

Report conclusivo progetto di base di dati

Francesco Natali Davide Di Brango Davide Anello
Leonardo Agate

Gennaio 2022

Report conclusivo

All'inizio del progetto è stata svolta un'intervista strutturata con Claudio, specializzando in malattie cardiovascolari presso il reparto di Cardiologia del Policlinico universitario "Agostino Gemelli", con l'obiettivo di comprendere nel dettaglio l'organizzazione del reparto e il percorso clinico tipico dei pazienti cardiologici. L'intervista ha fornito le informazioni necessarie per individuare i processi principali, le figure coinvolte e i dati rilevanti da modellare, costituendo la base per la definizione del modello concettuale della base di dati.

Dalla discussione sono emerse due macro-aree strettamente collegate tra loro: la gestione clinica del paziente, dalla prima comparsa del sintomo fino alla diagnosi e alla scelta della terapia, e la gestione documentale, cioè il modo in cui visite, esami e referti vengono registrati e archiviati a livello informatico. Queste macro-aree hanno guidato la scomposizione del dominio in entità, relazioni e vincoli, successivamente tradotti in schema E-R e schema logico relazionale.

Rilevazione del sintomo e presa in carico

Alla domanda su cosa accada quando un paziente giunge in ospedale con un sintomo, Claudio ha descritto innanzitutto la fase di triage, nella quale il personale infermieristico valuta rapidamente la gravità del quadro clinico e assegna un codice di priorità.

In base a questo codice il paziente viene indirizzato verso un percorso più o meno urgente: nei casi sospetti di evento acuto, come un possibile infarto, il ricovero è immediato e il paziente viene trasferito in reparto o in area di osservazione breve per monitoraggio continuo.

Il medico di reparto, affiancato dagli specializzandi, effettua una prima valutazione clinica raccogliendo l'anamnesi, cioè la storia medica del paziente, i fattori di rischio cardiovascolare (fumo, ipertensione, ipercolesterolemia, diabete, familiarità) e le terapie in corso. Sulla base di queste informazioni e dei sintomi riferiti, viene impostato un piano iniziale di esami, che può comprendere accertamenti di laboratorio, esami strumentali e, nei casi più complessi, procedure invasive.

Esami diagnostici e definizione della diagnosi

Secondo Claudio, quasi tutti i pazienti che accedono al reparto per sospetta patologia cardiaca eseguono un elettrocardiogramma (ECG), considerato l'esame di base per valutare l'attività elettrica del cuore. L'ECG permette di rilevare aritmie, segni di cardiopatia ischemica o tracce compatibili con infarto del miocardio, orientando così la scelta degli ulteriori accertamenti.

Il numero e il tipo di esami dipendono dalla gravità del quadro clinico e dall'evoluzione dei sintomi: un paziente ricoverato può ripetere più volte lo stesso esame, ad esempio ECG seriati o esami ematochimici, per monitorare l'andamento della malattia o la risposta alla terapia. Nei casi di sospetto infarto vengono spesso eseguiti esami più specifici, come la coronarografia, che utilizza mezzi di contrasto e raggi X per visualizzare le coronarie e individuare eventuali ostruzioni e, se necessario, viene programmata un'angioplastica con posizionamento di stent. Formulata la diagnosi, il team definisce un piano terapeutico che può prevedere sola terapia farmacologica, procedure interventistiche, l'impianto di pacemaker o dispositivi di resincronizzazione cardiaca, e la programmazione del follow-up ambulatoriale. Durante tutto il percorso clinico, medici, specializzandi, infermieri e OSS collaborano per garantire continuità assistenziale e aggiornamento costante delle informazioni cliniche del paziente.

Struttura del reparto e figure professionali

Claudio ha descritto un reparto di cardiologia composto da circa venticinque stanze, ciascuna dotata di due letti, utilizzate sia per la degenza ordinaria sia per la fase di preospedalizzazione prima di esami o interventi. Ogni stanza e ogni letto sono identificati da un codice, che consente di localizzare rapidamente il paziente e di registrare correttamente ricoveri, trasferimenti e dimissioni all'interno del sistema informativo.

Nel reparto operano circa venti medici specialisti in cardiologia e un numero più elevato di medici in formazione specialistica, per un totale di circa sessanta figure mediche tra strutturati e specializzandi. A questi si affiancano squadre di infermieri e operatori socio-sanitari organizzati su turni (mattina, pomeriggio, notte e riposo), responsabili dell'assistenza al paziente, dell'esecuzione di alcune procedure e della gestione logistica dei posti letto.

Infine, è presente la figura del rappresentante di dispositivi medici e farmaci che, in accordo con il primario, fornisce periodicamente materiale e prodotti necessari all'attività del reparto, con ricadute anche sulla tracciabilità dei dispositivi utilizzati nei singoli interventi. Tutti questi attori e risorse sono stati modellati nel progetto come entità e relazioni, in modo da poter rappresentare in maniera coerente la complessità organizzativa del reparto.

Gestione delle visite e archivio clinico

Ogni visita, esame o procedura genera un referto che viene associato in modo univoco al paziente e registrato in un archivio clinico elettronico. L'archivio con-

tiene sia i dati anagrafici raccolti in anamnesi sia le informazioni relative agli accessi successivi, permettendo di ricostruire la storia clinica del paziente nel tempo e di avere sempre a disposizione un quadro aggiornato della situazione. Dal punto di vista gestionale, l'archivio consente inoltre di analizzare il volume delle attività svolte (numero di ricoveri, esami, procedure, visite di controllo) e di monitorare l'utilizzo delle risorse del reparto. Questi aspetti hanno motivato la progettazione di una base di dati in grado di supportare sia le esigenze cliniche sia quelle organizzative, attraverso interrogazioni che ricostruiscono percorsi assistenziali, carichi di lavoro del personale e uso delle risorse strutturali. L'insieme delle informazioni raccolte nell'intervista ha quindi rappresentato il punto di partenza per la definizione del modello concettuale E-R e dei successivi passi di progettazione logica e implementazione, garantendo coerenza tra la realtà organizzativa del reparto e la struttura del sistema informativo realizzato.

Tavola dei volumi e delle operazioni

Per stimare in modo realistico il carico di lavoro del reparto e dimensionare correttamente la base di dati, è stata compilata una tavola dei volumi e delle operazioni a partire dalle informazioni raccolte durante l'intervista con lo specializzando.

In particolare, sono stati identificati i volumi annuali delle principali entità (pazienti, visite, referti, esami, personale, stanze, ecc.) e le operazioni che agiscono su tali entità, distinguendo tra operazioni interattive (I) e operazioni batch (B). La tavola dei volumi consente di avere un ordine di grandezza del numero di occorrenze memorizzate ogni anno per ciascun tipo di oggetto gestito dal sistema, mentre la tavola delle operazioni descrive la frequenza con cui vengono eseguite le principali funzioni applicative. Queste informazioni sono state utilizzate nelle fasi successive per motivare scelte di progettazione logica (ad esempio sulla definizione delle chiavi e degli indici) e per valutare l'impatto delle interrogazioni più frequenti.

Tavola dei volumi Il numero delle occorrenze è stimato su base annuale, sulla base dell'attività tipica del reparto.

Entità / Relazione	Tipo	Volume annuo
PAZIENTE	E	12000
REFERTO	E	30000
VISITA	E	12000
MEDICO*	E	60 (di cui 20 strutturati)
STANZA	E	25
LETTO	E	50
TURNO	E	4
INFERMIERE	E	22
OSS	E	12
ARCHIVIO	E	1
RAPPRESENTANTE	E	1
SINTOMO	E	15000
COMPOSIZIONE	R	3
SVOLGIMENTO_VISITA	R	12000
ESAMINAZIONE_MEDICO	R	12000
DIAGNOSI	E	30000
CURA	E	11000
ESAME	E	18000

In questa tabella la colonna *Tipo* indica se l'elemento corrisponde a un'entità (*E*) o a una relazione (*R*) del modello concettuale. Il volume annuo associato a ciascuna voce determina la cardinalità attesa delle tabelle corrispondenti e costituisce una base di riferimento per valutare dimensioni e prestazioni del database.

Tavola delle operazioni Parallelamente è stata definita una tavola delle operazioni che elenca le principali funzioni applicative, specificando per ognuna la modalità di esecuzione (interattiva o batch) e il numero di esecuzioni annue stimato.

Operazione	Tipo	Frequenza annua
Operazione 1	I	12000
Operazione 2	B	30000
Operazione 3	I	12000
Operazione 4	I	18000
Operazione 5	I	200
Operazione 6	B	30000
Operazione 7	I	15000
Operazione 8	I	18000

Di seguito si riportano le descrizioni sintetiche delle operazioni individuate:

- **Operazione 1** – Registrazione delle informazioni anagrafiche del paziente (*anamnesi*) al momento del primo accesso o del ricovero.
- **Operazione 2** – Inserimento di un nuovo referto nell'archivio clinico a seguito di visita, esame o procedura.

- **Operazione 3** – Esecuzione di una visita da parte del medico, con eventuale aggiornamento della diagnosi e della terapia.
- **Operazione 4** – Prescrizione di un medicinale o di una terapia specifica da parte del medico curante.
- **Operazione 5** – Emissione di un ordine di materiale da parte del rappresentante, su richiesta del primario o del reparto.
- **Operazione 6** – Refertazione di un esame da parte del medico o dello specializzando e associazione del referto al paziente.
- **Operazione 7** – Registrazione di un nuovo sintomo riferito dal paziente, che può dare origine a una visita o a ulteriori esami.
- **Operazione 8** – Esecuzione di un esame diagnostico (ad esempio ECG, esami ematochimici, coronarografia) e registrazione dei relativi esiti.

La classificazione in operazioni *interattive* (I), tipicamente attivate dagli operatori durante l'attività quotidiana, e operazioni *batch* (B), eseguite in modo massivo o periodico (ad esempio caricamenti e aggiornamenti di referti), fornisce un'indicazione utile per la progettazione delle interfacce applicative e per l'analisi delle prestazioni attese del sistema.

In particolare, le operazioni con volumi elevati e natura interattiva richiedono particolari attenzioni nella definizione di indici e chiavi per garantire tempi di risposta adeguati.

Schema concettuale

In questa fase del progetto è stato definito lo schema entità-relazione (E-R) che descrive in modo astratto le informazioni gestite dal reparto di Cardiologia e le relazioni tra pazienti, personale sanitario, risorse strutturali e documentazione clinica.

La progettazione è stata condotta secondo una strategia *inside-out*: a partire dai concetti centrali emersi dall'intervista (paziente, visita, esame, referto, diagnosi, cura) sono state via via introdotte le entità correlate (medici, infermieri, OSS, stanze, letti, rappresentante, archivio) e le relative associazioni.

Lo schema concettuale risultante mette in evidenza:

- l'entità **PAZIENTE**, con i relativi dati anagrafici, collegata alle entità **VISITA**, **ESAME**, **DIAGNOSI** e **CURA**, che rappresentano il percorso clinico dal sintomo alla terapia;
- le entità **MEDICO**, **INFERMIERE** e **OSS**, che partecipano alle relazioni di svolgimento visita, esecuzione esami e assistenza in reparto;
- le entità strutturali **STANZA** e **LETTO**, utilizzate per modellare l'allocazione dei pazienti durante il ricovero;

- l'entità **REFERTO**, associata sia agli esami sia alle visite e collegata all'**ARCHIVIO** clinico, che raccoglie in modo organizzato tutta la documentazione del paziente;
- l'entità **RAPPRESENTANTE** e l'associazione con i **MEDICINALI**, che consente di tenere traccia degli ordini di materiale richiesti dal reparto.

Nel corso della progettazione lo schema è stato sottoposto a diverse revisioni, con l'obiettivo di eliminare ridondanze, chiarire le cardinalità delle relazioni e introdurre eventuali entità associative nei casi di relazioni molti-a-molti (ad esempio tra pazienti, visite ed esami). La versione finale dello schema E-R, riportata nella Figura 1, rappresenta la base di partenza per la successiva fase di progettazione logica.

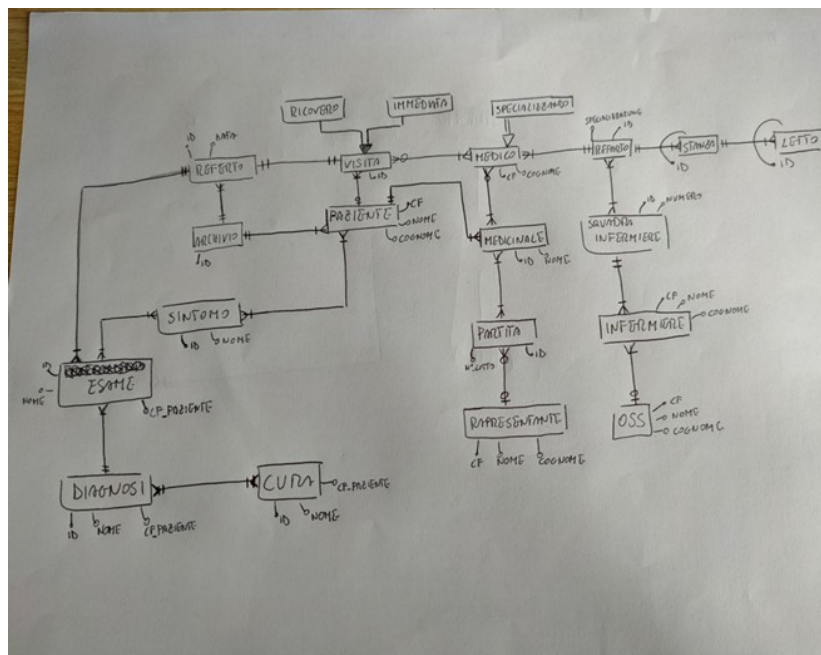


Figure 1: Schema entità-relazione del reparto di Cardiologia.

Progettazione logica

A partire dallo schema entità-relazione definito nella fase di progettazione concettuale è stato derivato il corrispondente modello logico relazionale, con l'obiettivo di rappresentare in modo corretto ed efficiente tutte le informazioni gestite dal reparto di Cardiologia.

In questa fase sono state individuate le tabelle, le chiavi primarie e le chiavi esterne, le eventuali entità associative e i vincoli di integrità necessari a preservare

la coerenza dei dati.

Lo schema concettuale è stato ristrutturato eliminando ridondanze, resolvendo le relazioni molti-a-molti mediante tabelle di collegamento e normalizzando le entità principali almeno fino alla terza forma normale. In particolare, sono state separate in tabelle distinte le informazioni relative a pazienti, visite, esami, referti, diagnosi e terapie, collegandole tramite chiavi esterne che permettono di ricostruire il percorso clinico completo del paziente.

Sono state inoltre introdotte tabelle dedicate alla modellazione del personale sanitario (medici, specializzandi, infermieri, OSS), delle risorse strutturali (stanze e letti) e dei medicinali, così da poter rappresentare in modo esplicito l'assegnazione dei pazienti ai posti letto, la composizione delle équipe e l'utilizzo dei farmaci nel contesto delle diverse cure.

Le relazioni tra queste tabelle consentono, ad esempio, di risalire ai medici responsabili di una certa visita o procedura, ai turni del personale e ai dispositivi o medicinali impiegati nel trattamento.

Infine, sono stati definiti i principali vincoli di integrità referenziale (ad esempio tra paziente e visite, visite ed esami, esami e referti, diagnosi e cure) e sono stati individuati gli attributi candidati per la definizione di indici, con particolare attenzione alle interrogazioni più frequenti emerse dall'analisi dei requisiti.

La Figura 2 mostra lo schema logico risultante, utilizzato come base per l'implementazione del database in MySQL.

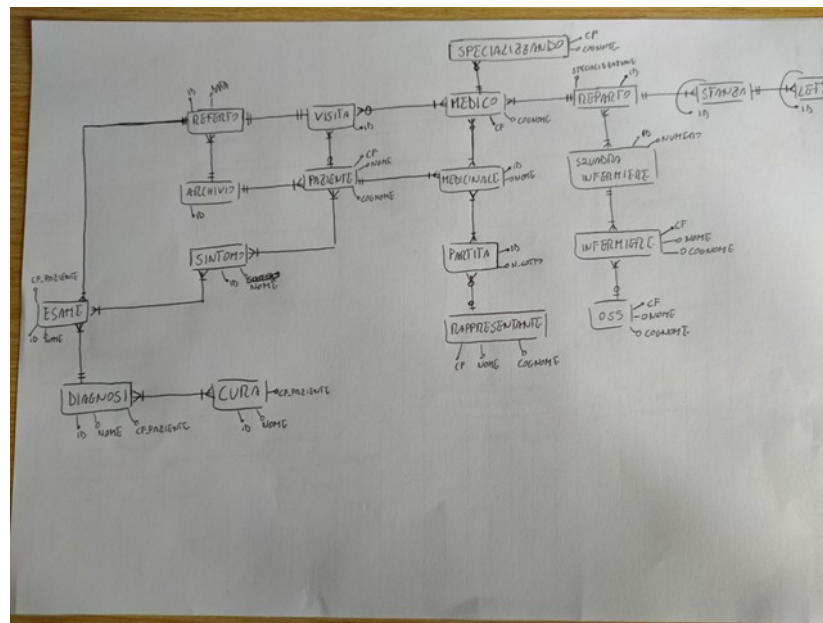


Figure 2: Schema logico relazionale derivato dallo schema E-R.

Implementazione della base dati

La fase di implementazione è stata svolta utilizzando MySQL Workbench, a partire dallo schema logico relazionale definito in precedenza. Mediante l'ambiente di modellazione di Workbench è stato creato il database **db62**, all'interno del quale sono state generate le tabelle corrispondenti alle entità e alle relazioni individuate nello schema concettuale (pazienti, visite, esami, referti, diagnosi, terapie, personale sanitario, stanze, letti, medicinali, ecc.).

Una volta completata la definizione delle tabelle, sono state specificate le chiavi primarie, le chiavi esterne e gli indici necessari a garantire l'integrità referenziale e a supportare le interrogazioni più frequenti. L'insieme degli script **CREATE TABLE** è stato poi eseguito all'interno di MySQL per ottenere il modello fisico mostrato in Figura 3, che rappresenta la struttura finale del database.

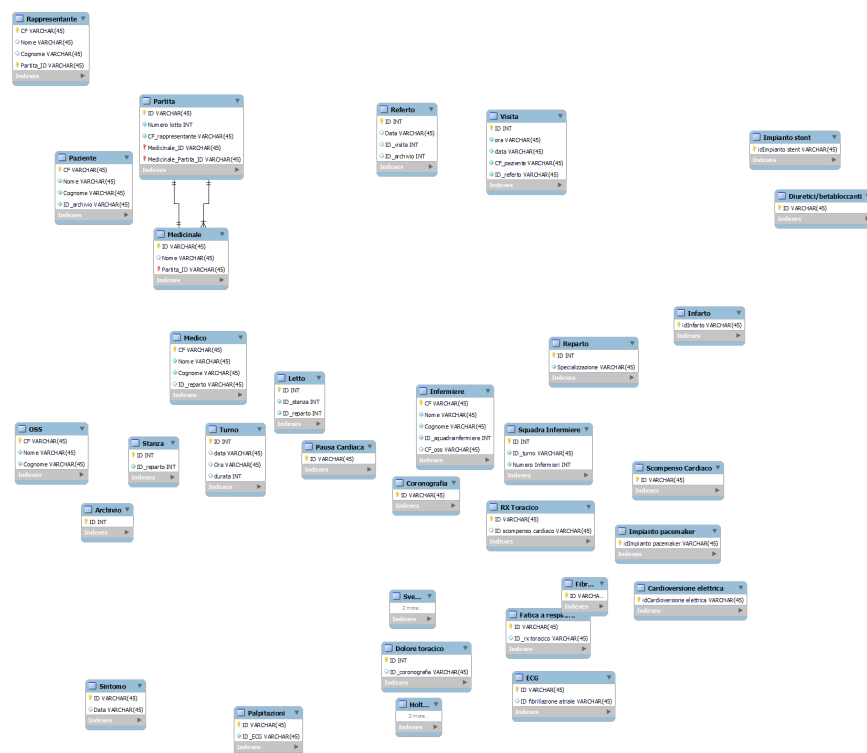


Figure 3: Schema fisico del database db62 in MySQL Workbench.

Per poter testare il comportamento del sistema sono stati inseriti circa ottanta record, distribuiti principalmente nelle tabelle fondamentali (**Paziente**, **Visita**, **Esame**, **Diagnosi**, **Cura**, **Referto**), simulando casi clinici realistici che riproducono percorsi tipici dei pazienti nel reparto di Cardiologia. I dati di esempio includono diversi profili di pazienti, sintomi iniziali (ad esempio dolore toracico, palpitazioni, dispnea), esami eseguiti (ECG, RX torace, coronarografia,

Holter, ecc.), diagnosi (infarto, scompenso cardiaco, aritmie) e terapie associate (farmacologiche e interventistiche).

Per verificare la correttezza dell'implementazione sono state predisposte alcune query SQL di test, mirate a coprire i requisiti informativi principali emersi in fase di analisi. Tra queste, ad esempio:

- interrogazioni che estraggono i dati anagrafici dei pazienti a partire dall'archivio clinico (selezione di pazienti con un determinato `ID_Archivio`);
- inserimenti di nuove diagnosi, come il caso di pazienti affetti da infarto, nella tabella `Diagnosi`;
- join tra `Paziente` ed `Esame` per elencare, per ciascun paziente, gli esami effettuati e i relativi esiti;
- query aggregate per il calcolo dell'età media dei pazienti per ciascun sintomo registrato;
- interrogazioni che individuano, ad esempio, l'età minima tra i pazienti che hanno ricevuto una diagnosi di scompenso cardiaco;
- join tra `Prescrizione`, `Medicinale` e `Paziente` per ricostruire quali medicinali sono stati prescritti da ciascun medico e quali pazienti li assumono.

Queste query hanno permesso di validare i vincoli di integrità del modello, di verificare la correttezza delle relazioni tra le tabelle e di mostrare come il database sia in grado di supportare interrogazioni clinico-gestionali di interesse per il reparto.

In una fase successiva, le stesse interrogazioni sono state riutilizzate come base per l'interfaccia applicativa sviluppata in Python, che consente di interagire in modo più intuitivo con la base di dati.

Interfaccia Python

Nell'ultima fase del progetto le principali interrogazioni SQL sviluppate sono state integrate in una semplice interfaccia applicativa realizzata in Python e testata all'interno di un notebook su Google Colab. L'obiettivo era quello di fornire uno strumento minimale ma efficace per interrogare la base di dati senza dover scrivere manualmente ogni volta le query SQL, permettendo ad esempio di ricercare i percorsi clinici dei pazienti, consultare gli esami effettuati o analizzare statistiche aggregate.

L'interfaccia stabilisce una connessione al database MySQL `db62` tramite un driver dedicato (ad esempio `mysql.connector`) e mette a disposizione alcune funzioni ad alto livello che incapsulano le query più significative, come la selezione dei pazienti in base all'`ID_Archivio`, l'elenco degli esami associati a una determinata diagnosi, il calcolo dell'età media per sintomo o la ricostruzione delle prescrizioni di medicinali per medico e paziente.

Le funzioni espongono un'interfaccia testuale semplice (scelta da menu e inserimento dei parametri essenziali), in modo che l'utente possa eseguire le interrogazioni senza conoscere nel dettaglio la struttura del database.

Il notebook utilizzato per i test è stato organizzato in sezioni che mostrano la configurazione della connessione, l'esecuzione delle singole query e la visualizzazione tabellare dei risultati, utilizzando anche strutture come i **DataFrame** per rendere più leggibile l'output. A titolo esemplificativo, il progetto fa riferimento a un notebook ospitato su Google Colab, accessibile tramite un link del tipo:

`https://colab.research.google.com/drive/1ABCD1234EFGH5678IJKL90MNOPQRSTU`

che rappresenta un ambiente di lavoro condiviso in cui è possibile eseguire il codice Python, modificare le interrogazioni e sperimentare nuove analisi sui dati del database cardiologico.